

THỰC HÀNH CHUYÊN NGÀNH

Chủ đề 1: Xây dựng một hệ thống thông tin quản lý cửa hàng

1: Khởi động và Phân tích Yêu cầu (Tuần 1-3)

Mục tiêu chính của tuần này là hiểu rõ bài toán và xác định phạm vi của dự án.

- **Xác định yêu cầu**
 - Xác định các nghiệp vụ cần thiết: quản lý hàng hóa, quản lý kho, bán hàng, quản lý khách hàng, báo cáo doanh thu.
 - Liệt kê các tính năng mong muốn: quét mã vạch, in hóa đơn, quản lý chi nhánh, v.v.
- **Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu**
 - Dựa trên các yêu cầu đã thu thập, thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu sơ bộ.
 - Xác định các bảng cần thiết (ví dụ: Products, Customers, Invoices, Categories, v.v.) và các trường dữ liệu tương ứng.
 - Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng.
- **Lựa chọn công nghệ:**
 - Nghiên cứu và lựa chọn ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu

2: Thiết kế giao diện (Tuần 4-6)

Tập trung vào việc tạo ra giao diện người dùng và thiết lập môi trường phát triển.

- **Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX Design):**
 - Các màn hình chính: đăng nhập, trang chủ, quản lý sản phẩm, màn hình bán hàng, báo cáo.
 - Thiết kế giao diện chi tiết để người dùng có thể hình dung được hệ thống sẽ trông như thế nào.

3: Phát triển Backend (Tuần 7-8)

Bắt đầu xây dựng các chức năng cốt lõi ở phía máy chủ.

- **Xây dựng API quản lý sản phẩm:**
 - Tạo các API cho phép thêm, sửa, xóa, và xem thông tin sản phẩm.
 - Đảm bảo các API này có thể xử lý các trường dữ liệu như tên, giá, số lượng,...
- **Phát triển API quản lý danh mục:**
 - Tạo các API để quản lý danh mục sản phẩm.
 - Các danh mục này sẽ giúp phân loại sản phẩm dễ dàng hơn.

- **Kiểm thử đơn vị (Unit Testing):**
 - Viết các bài kiểm thử cho các API đã phát triển để đảm bảo chúng hoạt động đúng.

4: Phát triển Backend (Phần 2) và Tích hợp Cơ sở dữ liệu(Tuần 9-11)

Tiếp tục phát triển các chức năng backend phức tạp hơn.

- **Xây dựng API quản lý kho:**
 - Tạo API để theo dõi số lượng tồn kho của từng sản phẩm.
 - Xử lý các nghiệp vụ nhập, xuất kho.
- **Phát triển API bán hàng:**
 - Xây dựng API để tạo hóa đơn bán hàng.
 - API này cần cập nhật số lượng tồn kho sau mỗi giao dịch.
 - Đảm bảo xử lý các thông tin về khách hàng, sản phẩm, số lượng, tổng tiền.
- **Tích hợp cơ sở dữ liệu:**
 - Kết nối backend với cơ sở dữ liệu đã thiết kế.

5: Phát triển Frontend (Phần 1)(Tuần12-13)

Bắt đầu xây dựng giao diện người dùng và kết nối với backend.

- **Xây dựng trang đăng nhập và trang chủ:**
 - Thiết kế và lập trình giao diện đăng nhập.
 - Tạo trang chủ hiển thị các thông tin tổng quan .
- **Lập trình màn hình quản lý sản phẩm:**
 - Tạo giao diện để hiển thị danh sách sản phẩm.
 - Xây dựng các form để thêm, sửa, xóa sản phẩm.
- **Kiểm thử giao diện:**
 - Kiểm tra các nút bấm, form, và các thành phần giao diện để đảm bảo chúng hoạt động đúng.

6: Phát triển Frontend (Phần 2) và Hoàn thiện Chức năng Bán hàng(Tuần 14-15)

Hoàn thiện các chức năng quan trọng nhất cho người dùng cuối.

- **Xây dựng màn hình bán hàng:**
 - Lập trình giao diện trực quan.
 - Cho phép tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, tính tổng tiền.

7: Phát triển Chức năng (Tuần 16-18)

Mở rộng hệ thống với các tính năng quản lý và phân tích dữ liệu.

- **Hoàn thiện các tính năng còn thiếu:**
 - Thêm chức năng tìm kiếm, phân trang, lọc dữ liệu.

8: Kiểm thử Toàn diện (Tuần 19)

Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và sẵn sàng đưa vào sử dụng.

- **Kiểm thử hệ thống (System Testing):**
 - Kiểm tra toàn bộ hệ thống từ đầu đến cuối.
 - Kiểm thử hiệu suất và bảo mật.

CHỦ ĐỀ1:Những khó khăn thuận lợi khi bắt đầu xây dựng một hệ thống thông tin quản lý sinh viên

-Mục tiêu: Phát triển một hệ thống giúp quản lý thông tin sinh viên, lớp học, điểm số, kết quả học tập, và hỗ trợ tra cứu nhanh chóng.

-Thuận lợi:

+ Xây dựng hệ thống thông tin theo từng tuần để đạt kết quả theo kế hoạch từng tuần

+Nhiều công cụ hỗ trợ như:

- Ngôn ngữ: PHP / Java / Python / C#
- CSDL: MySQL / SQL Server / PostgreSQL\
- Framework: Laravel / Spring Boot / Django / ASP.NET MVC
- Front-end: HTML, CSS, JavaScript (có thể dùng Bootstrap)

-Khó khăn:

+ Tích hợp dữ liệu hiện có: dữ liệu sinh viên được lưu trữ rải rác trên nhiều hệ thống khác nhau (Excel, Access, giấy tờ...). chuyển đổi những dữ liệu này vào hệ thống mới là một quá trình phức tạp, tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót.

+ Phạm vi hệ thống rộng,nhiều đối tượng

+Chức năng phức tạp

+Rủi ro về bảo mật thông tin:chứa nhiều dữ liệu cá nhân của sinh viên, kết quả học tập. Do đó, việc đảm bảo an ninh mạng, chống lại rò rỉ dữ liệu là vô cùng quan trọng và phức tạp